

דף עבודה — פרק 3: איברים דומים וכינוס

מקצרים ביטויים על ידי כינוס איברים דומים, ובדקים שקילות בין ביטויים

שם:

כיתה:

תאריך:

איברים דומים הם בעלי אותו חלק אותיות. מכנסים אותם על ידי חיבור/חיסור המקדמים בלבד. ביטויים שקולים שווים לכל ערך של המשתנה — כדי לבדוק שקילות מציבים כמה ערכים שונים, כולל 0 ומספר שלילי.

שאלה 1 — כינוס בסיסי קל

כנסו איברים דומים:

a. $4x+9x \leftarrow$ _____

b. $8a-3a \leftarrow$ _____

c. $6y-6y \leftarrow$ _____

d. $2b+7b-b \leftarrow$ _____

שאלה 2 — כינוס בשני משתנים קל

כנסו איברים דומים: $3x+4y+2x+y$

שאלה 3 — כינוס עם מקדמים שליליים בינוני

כנסו איברים דומים: $-4a+2b-3a-5b$

שאלה 4 — שלושה משתנים בינוני

כנסו איברים דומים: $2x+3y-x+4z-2y+z$

שאלה 5 — מציאת הדומים מתוך רשימה בינוני

מבין האיברים $4x$, $-x^2$, 7 , $2x$, $-3y$, $5x$ — אילו דומים ל- $4x$? כנסו אותם.

שאלה 6 — שקילות אמיתית בינוני

בדקו אם $2x+7$ ו- $9x-7x+7$ שקולים. הציבו $x=0$ ו- $x=-3$.

שאלה 7 — שוויון מקרי בינוני

בדקו אם $3x-2$ ו- $x+2$ שקולים. באיזה ערך של x הם שווים (אם בכלל)?

שאלה 8 — אתגר: ביטוי מורכב מתגר

כנסו איברים דומים: $5x-3+2x-7+4x$

שאלה 9 — אתגר: שקילות בשלוש הצבות מתגר

בדקו אם $4x-2x+x$ שקול ל- $3x$. הציבו שלושה ערכים שונים, כולל 0 ומספר שלילי.

שאלה 10 — אתגר: היקף מלבן מתגר

צלעות מלבן הן x , $x+2$, x , $x+2$. כתבו ביטוי מקוצר להיקף (כנסו איברים דומים).

מאתגר

שאלה 11 – אתגר: מצאו את נקודת המפגש

מצאו לאיזה ערך של x מתקיים $x+5 = 2x+1$ – שוויון מקרי בין שני ביטויים שאינם שקולים.

מאתגר

שאלה 12 – אתגר: כינוס והצבה יחד

כנסו איברים דומים בביטוי $3a-5+2a-a+8$, ואז חשבו את ערכו עבור $a=-2$.

דף פתרונות למורה — פרק 3: איברים דומים וכינוסם

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $13x$ ב. $5a$ ג. 0 ד. $8b$

שאלה 2. $5x+5y$

שאלה 3. $-7a-3b$

שאלה 4. $x+y+5z$

שאלה 5. האיברים הדומים ל- $4x$ הם $4x$, $2x$, $5x$. סכומם: $11x$

שאלה 6. שקולים: $9x-7x+7=2x+7$ תמיד. $x=0$: $7=7$ ✓ $x=-3$: $1=1$ ✓

שאלה 7. אינם שקולים באופן כללי — שווים רק במקרה עבור $x=2$ (פתרון $3x-2=x+2$). לדוגמה $x=0$: $2 \neq -2$.

שאלה 8. $11x-10$

שאלה 9. שקולים: $4x-2x+x=3x$ תמיד. $x=0$: $0=0$ ✓ $x=2$: $6=6$ ✓ $x=-3$: $-9=-9$ ✓

שאלה 10. $4x+4$

שאלה 11. $x=4$ (בדיקה: $2 \times 4 + 1 = 9$ וגם $4 + 5 = 9$)

שאלה 12. לאחר כינוס: $4a+3$. עבור $a=-2$: $4 \times (-2) + 3 = -5$